

ПРОТОКОЛ №5

ПРОТОКОЛИРАЛ: Николета Панайотова, фак. № 15733 , III курс, специалност МИ

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 14.04.2010г.

БАЗОВ УЧИТЕЛ: МИНЧО БЕЙКОВ

БАЗОВО УЧИЛИЩЕ: СОУ “ ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”

КЛАС: 9г

ТЕМА НА УРОКА: Метод на хомотетията – упражнение.

ВИД НА УРОКА: Комбиниран (упражнение и нови зния)

ЦЕЛИ НА УРОКА:

1.ПРАКТИЧЕСКИ:

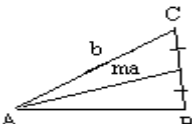
Да се усвои метода на запис и графично построение на задачите. Да се оперира с нови знания, умения за работа с чертожни инструменти.

2. ОБРАЗОВАТЕЛНИ:

Да се актуализират знанията за метода на хомотетията.

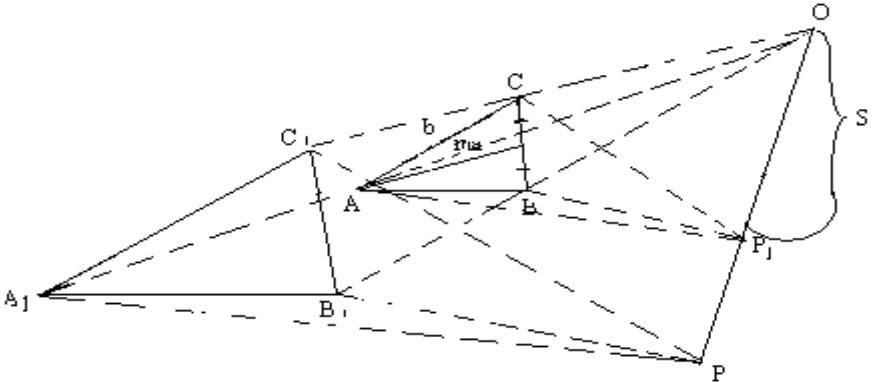
3. ВЪЗПИТАТЕЛНИ:

Развитие на математическо мислене; нравствено-възпитателни цели; алгоритмичен тип мислене; пространствено-схематично мислене.

Р	Таблица	Анотация
У:	Добро утро!	I ядро: 08:20 Проверява отсъстващите. Актуализираща беседа. Обобщение.
Д:	Добро утро!	
У:	Тетрадките и уредите за чертане да са готови и да започваме! Тъй, кажете какво е необходимо за да имаме хомотетия?	
Д:	Център и число (всяко число).	
У:	По друг начин как се нарича хомотетията? Това не е българска дума, в киното имаме хомотетия.	
Д:	Централна симетрия.	
У:	Имаме център, еднакви фигури. Какви етапи прилгаме? Бяха три.	
Д:	Изоставяме метричния параметър (отсечка).	
У:	Момент, какво е метричен параметър?	
Д:	Който може да се измери в сантиметри.	
У:	А неметрични?	
Д:	Ъгли и отношение на отсечки.	
У:	После?	
Д:	Определяме хомотетия и център.	
У:	Най- накрая?	
Д:	Построяваме хомотетията.	
У:	Ето с тези неща вчера се занимавахме.	
	Заглавие: Метод на хомотетията. Упражнение. 1зад. Постройте $\triangle ABC$ по дадени ъгли α и β и сбор $S = b + m_a$  Какво означаваме с b и m_a? Д: С b страната AC, а с m_a медианата от върха A към страната BC У: Построяваме $\triangle ABC$ и разсъждаваме. Дадена е отсечка и два ъгъла. Нищо друго. Само че обръщате страницата, за да виждате чертежа. Само да	II ядро 08:27 Z1 Усвояване и развитие на знанията за хомотетията. Минава да види учениците.

	видя какво става... Затова дай го ей тука, за да ти е лесен живота. Начертахте ли? Два ъгъла и една отсечка. Готово ли е?	Предварителен запис на дъската.
Д:	Не.	Овластяване на метода на хомотетията при усвояване на построителни задачи.
У:	Това е дадено в една построителна задача. Следващ етап. Анализ: Даден е $\triangle ABC$. Допускаме, че задачата е построена и започваме да разсъждаваме как можем да построим триъгълника с тези данни, и това пишем с думи. Да видим как ще стигнем до него. Нека $\triangle ABC$ е търсеният. Коя е отсечката b, с две букви?	
Д:	AB	
У:	Не.	
Д:	BC	
У:	Не. AC. Срецу B лежи b .	
Д:	Офф...да.	
У:	Сега ще изпълним етапите, за които говорихме. Сега какво ще построим?	Актуализираща беседа.
Д:	Ъглите.	
У:	Можем да построим $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$ по $\sphericalangle A_1 = \alpha$, $\sphericalangle B_1 = \beta$ Проблемът е как да определим коефициента. Той се определя от S. Как да гонамерим? Какво имаме от подобността?	Усвояване на методи за решаване на построителни задачи.
Д:	Пропорционалност.	
У:	От това, че триъгълниците са подобни $\Rightarrow b_1/b = m_{a1}/m_a = k$ От това равенство b_1 колко е?	
Д:	$b_1 = k \cdot b$	Схема на Евклид.
У:	По същата логика, колко е m_{a1} ?	Актуализация на стари знания.
Д:	$m_{a1} = k \cdot m_a$	
У:	Събираме ги почленно:	
Д:	$b_1 + m_{a1} = k \cdot b + k \cdot m_a = k \cdot (b + m_a)$. Да означим $b_1 + m_{a1} = S_1$	
У:	$S_1 = k \cdot S \Rightarrow k \cdot S_1/S$	

	Хомотетията е определена $h (0; k = S_1/S)$ Ако забелязахте вчера, центърът на хомотетията беше една т.А . Тук имаме сбор от точки. У: Стигаме до друго нещо. Друг алтернативен метод. Ако имаме две точки, можем ли да намерим образ? Д: Да, свързваме А с О и Р. Успоредна на АР У: $A_1P_1 \parallel AP$ У: Имаме коефициента, какво ще начертаем? Д: Центърът. У: Не, най-напред $\Delta A_1B_1C_1$ по два ъгъла. Как се чертае ъгъл след това $\sphericalangle \beta$? Пресечната точка коя е? $\alpha \cap \beta$. Д: C_1 У: Този триъгълник е подобен на търсения. Сега ще сложим произволен център. И трябва да определим двойка съответни точки. Права през т.О , $A_1C_1 = b_1$ и медианата към B_1C_1. Вземаме b_1 и я нанасяме, после вземаме медианата и я нанасяме. След това определяме другата точка. Нанасяме и S. Образът на A_1 как да намерим? Свързваме A_1 с P_1, после? A_1 с т.О Д: После, успоредна права през т.Р на A_1P_1 и намираме т.А Продължаваме $B_1P_1 = BP$. Сега с точка C_1 У: Сега успоредна на C_1P_1 през Р. Имаме три точки: А, В, С, съединяваме ги и получаваме ΔABC, който е търсеният. Ако сме работили правилно, $A_1B_1 \parallel AB$.	Аналогия Беседа Минава да види чертежите на учениците. Беседа по схема на Пап. Обикаля да види чертежите на Д. Търсеният
--	---	--

У:	 Сега да запишем построението: 1) $\triangle A_1B_1C_1$, $\sphericalangle A_1 = \alpha$; $\sphericalangle B_1 = \beta$ 2) A_1M_1 – медиана 3) т.О – произволна 4) $OP_1 = C_1A_1 + A_1M_1$ 5) $OP_1 = S$ 6) $h(O; k = OP_1/OP = S_1/S)$ 7) $A_1 \rightarrow A$ 8) $B_1 \rightarrow B$ 9) $C_1 \rightarrow C$ 10) $\triangle ABC$ Това трябва да бъде записано. Сега, дали е вярно? Ако махнем чертежа и по тези стъпки построим решението, значи сме работили вярно. Няма да пишем доказателства.	триъгълник е с червено. Записва под диктовката на Д.
	Сега изследваме. Изследване: Ако $\alpha + \beta < 180$ – едно решение; Ако $\alpha + \beta \geq 180$ – няма решение Вместо S може да е $a + b$; $a + h_a$, $h_a + h_b + h_c$, ...	III ядро 08: 57 Извод.
	Можем да решим по-сложни задачи. Домашна работа стр. 153/ зад. 2а	I V ядро Край 9:00